Logica: symbolen, waarheidstabellen en poorten

30 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Is het een uitspraak?

Duid aan of de zin een logische uitspraak is.

1. Negen is een priemgetal.

◯ wel een uitspraak ◯ geen uitspraak

2. Sluit de deur achter je.

◯ wel een uitspraak ◯ geen uitspraak

3. Antwerpen ligt in Wallonië.

◯ wel een uitspraak ◯ geen uitspraak

4. Waar woon jij?

◯ wel een uitspraak ◯ geen uitspraak

2 In symbolen

p is 'het sneeuwt' en q is 'de school is dicht'. Schrijf elke zin in symbolen.

5. In symbolen

a) het sneeuwt en de school is dicht _____

b) het sneeuwt niet _____

c) als het sneeuwt, is de school dicht _____

d) het sneeuwt of de school is dicht _____

6. In symbolen

a) het is niet zo dat het sneeuwt en de school dicht is _____

b) de school is dicht als en slechts als het sneeuwt _____

3 De waarheidstabel invullen

Vul 1 voor waar en 0 voor vals in.

7.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
1	1			
1	0			
0	1			
0	0			

4 Hoeveel rijen?

Schrijf op hoeveel rijen de waarheidstabel telt.

8. Aantal rijen

a) twee variabelen _____ b) drie variabelen _____

c) vier variabelen _____ d) vijf variabelen _____

5 Tautologie, contradictie of geen van beide?

Vul de waarheidstabel in op je kladblad en beslis daarna.

9. Wat is het?

a) $p \vee \neg p$ _____ b) $p \wedge \neg p$ _____

c) $p \Rightarrow p$ _____ d) $p \wedge q$ _____

6 Kwantoren en negatie

Schrijf de negatie van elke uitspraak in gewone taal.

10. De negatie

a) alle zwanen zijn wit _____

b) er bestaat een even priemgetal _____

c) alle leerlingen waren aanwezig _____

11. Welk symbool betekent 'voor alle'? _____

12. Welk symbool betekent 'er bestaat'? _____

7 Nodig of voldoende?

'Als een getal deelbaar is door 6, dan is het deelbaar door 3.' Duid aan.

13. Deelbaar zijn door 3 om deelbaar te zijn door 6.

◯ nodig maar niet voldoende ◯ voldoende maar niet nodig

14. Deelbaar zijn door 6 om deelbaar te zijn door 3.

◯ nodig maar niet voldoende ◯ voldoende maar niet nodig

8 Tegenvoorbeelden

Geef één tegenvoorbeeld dat de uitspraak weerlegt.

15. Elk getal deelbaar door 4 is deelbaar door 8. _____

16. Elk priemgetal is oneven. _____

17. De wortel van een som is de som van de wortels. _____

9 Welke poort?

Schrijf bij elke schakeling welke poort past.

18. Welke poort?

a) de motor start alleen als de sleutel én de rem ingedrukt zijn

_____

b) het licht gaat aan bij beweging of bij een druk op de knop _____

c) het signaal wordt omgekeerd van 0 naar 1 _____

10 Nog vier in symbolen

Zelfde p en q. Schrijf elke zin in symbolen.

19. In symbolen

a) het sneeuwt niet en de school is niet dicht _____

b) het is niet zo dat het sneeuwt of dat de school dicht is _____

c) als de school niet dicht is, sneeuwt het niet _____

d) als de school dicht is, sneeuwt het _____

11 Zelfde waarheidswaarde?

Heeft de vorm altijd dezelfde waarheidswaarde als $p \Rightarrow q$? Schrijf ja of nee.

20. Ja of nee?

a) $q \Rightarrow p$ _____

b) $\neg p \Rightarrow \neg q$ _____

c) $\neg q \Rightarrow \neg p$ _____

12 De wetten van De Morgan

Schrijf de gelijkwaardige vorm, zonder haakjes rond de negatie.

21. Gelijkwaardig met

a) $\neg(p \wedge q)$ _____ b) $\neg(p \vee q)$ _____

13 De omgekeerde poorten

Kruis aan.

22. Welke poort voert $\neg(p \wedge q)$ uit?

◯ een NEN-poort ◯ een NOF-poort ◯ een OF-poort ◯ twee NIET-poorten

14 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

23. Waarom is $p \Rightarrow q$ waar zodra p vals is?

24. Waarom volstaat één tegenvoorbeeld om een uitspraak met $\forall$ te weerleggen, terwijl honderd voorbeelden ze niet bewijzen?

15 Doordenkers

Neem je tijd.

25. Iemand zegt dat de ontkenning van 'alle leerlingen slaagden' gelijk is aan 'geen enkele leerling slaagde'. Wat is er mis, en wat is de juiste ontkenning?

26. Vul de waarheidstabel van $\neg(p \wedge q)$ en van $\neg p \wedge \neg q$ in en zeg in welke rij ze verschillen.

16 Wat mag mee op het examen?

Duid aan of de uitspraak klopt.

27. Het formularium uit bijlage 1 mag je gebruiken.

◯ waar ◯ niet waar

28. De lijst met bewijzen mag je gebruiken.

◯ waar ◯ niet waar

29. De stelling van Pythagoras staat in de lijst met bewijzen.

◯ waar ◯ niet waar

30. De som van de hoeken in een vierhoek staat in de lijst met bewijzen.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Is het een uitspraak?

1 wel een uitspraak
2 geen uitspraak
3 wel een uitspraak
4 geen uitspraak

2. In symbolen

5 a) $p \wedge q$ · b) $\neg p$ · c) $p \Rightarrow q$ · d) $p \vee q$
6 a) $\neg(p \wedge q)$ · b) $q \Leftrightarrow p$

3. De waarheidstabel invullen

7 rij 1: 1, 1, 1 · rij 2: 0, 1, 0 · rij 3: 0, 1, 1 · rij 4: 0, 0, 1

4. Hoeveel rijen?

8 a) 4 · b) 8 · c) 16 · d) 32

5. Tautologie, contradictie of geen van beide?

9 a) tautologie · b) contradictie · c) tautologie · d) geen van beide

6. Kwantoren en negatie

10 a) minstens één zwaan is niet wit · b) geen enkel priemgetal is even · c) minstens één leerling was afwezig
11 $\forall$
12 $\exists$

7. Nodig of voldoende?

13 nodig maar niet voldoende
14 voldoende maar niet nodig

8. Tegenvoorbeelden

15 12 (of 4, 20, 28)
16 2
17 $\sqrt{9+16} = 5$, niet 7

9. Welke poort?

18 a) een EN-poort · b) een OF-poort · c) een NIET-poort

10. Nog vier in symbolen

19 a) $\neg p \wedge \neg q$ · b) $\neg(p \vee q)$ · c) $\neg q \Rightarrow \neg p$ · d) $q \Rightarrow p$

11. Zelfde waarheidswaarde?

20 a) nee, dat is het omgekeerde · b) nee, dat is het tegengestelde · c) ja, dat is de contrapositie

12. De wetten van De Morgan

21 a) $\neg p \vee \neg q$ · b) $\neg p \wedge \neg q$

13. De omgekeerde poorten

22 een NEN-poort

14. Uitleggen

23 Een implicatie is een belofte over de gevallen waarin p klopt. Is p vals, dan is er niets beloofd en kan de belofte niet gebroken zijn, dus geldt ze als waar.
24 $\forall$ beweert dat het in élk geval opgaat, dus één geval waarin het misgaat maakt de uitspraak vals. Voorbeelden tonen alleen de gevallen die je zelf koos; de gevallen die je niet bekeek, kunnen nog altijd tegenspreken.

15. Doordenkers

25 De negatie van $\forall$ is $\exists$ met een negatie erachter, niet $\forall$ met een negatie. De juiste ontkenning is: minstens één leerling slaagde niet.
26 Ze verschillen in de rijen waar precies één van de twee waar is. Is p waar en q vals, dan is $\neg(p \wedge q)$ waar (niet allebei) maar $\neg p \wedge \neg q$ vals (want p is wel waar).

16. Wat mag mee op het examen?

27 waar
28 niet waar

29 waar

30 niet waar